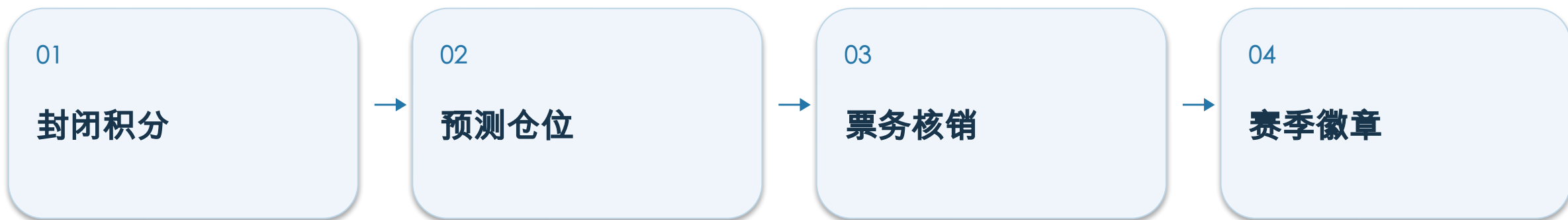


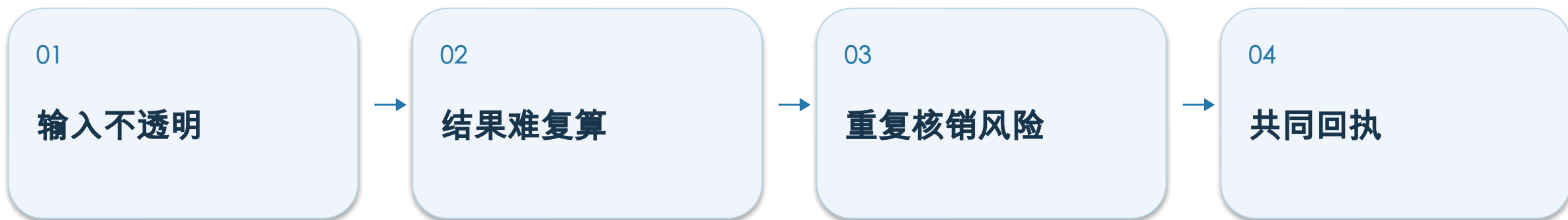
参与过程可复核，不只显示成功



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/prediction-replay.json

资格、抽签和奖励需要共享证据



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-11/draw-current-student-readback.json

角色分工避免单方完成全部步骤

01

student 申请

02

verifier 承诺

03

organizer 抽签

04

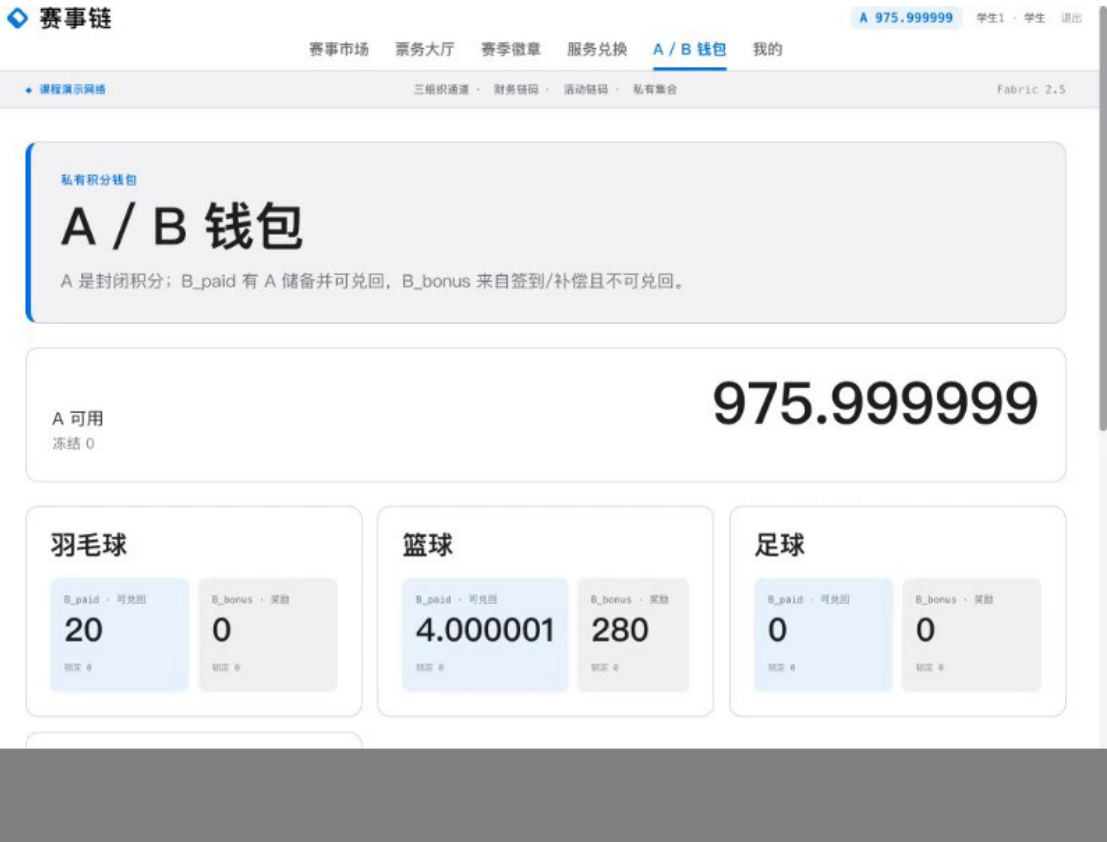
operator 核销

admin 管理员：配置课程基线、权限与徽章系列

五类角色共同参与；前端提示、后端鉴权与链码证书校验相互配合。

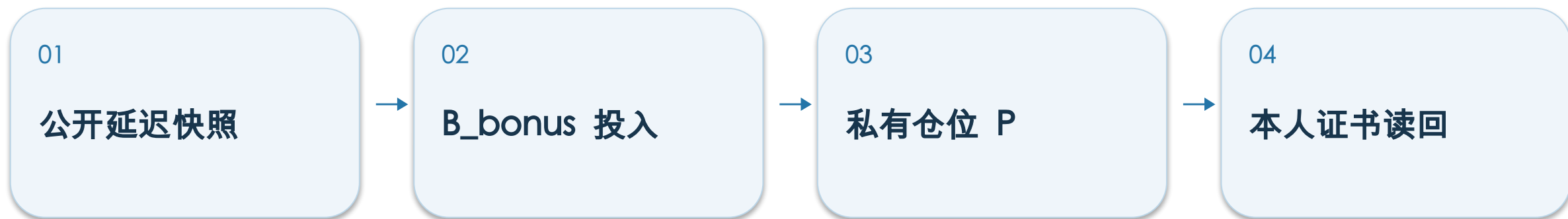
证据：evidence-2026-09-10/ticket-application-receipt.json

A 可兑换 B_paid，奖励积分独立发放



真实兑换 1 A → 1 B_paid
A : 975.999999 → 974.999999
羽毛球 B_paid : 20 → 21
截图为操作前余额
B_bonus 不参与兑换

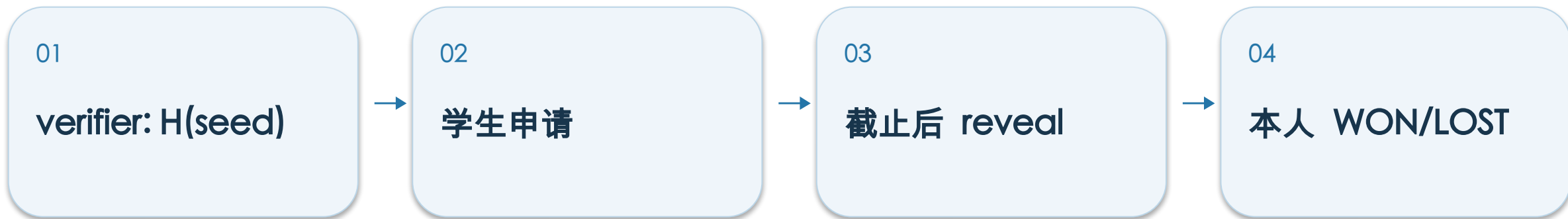
公开快照与本人仓位分开读取



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/prediction-readback.json

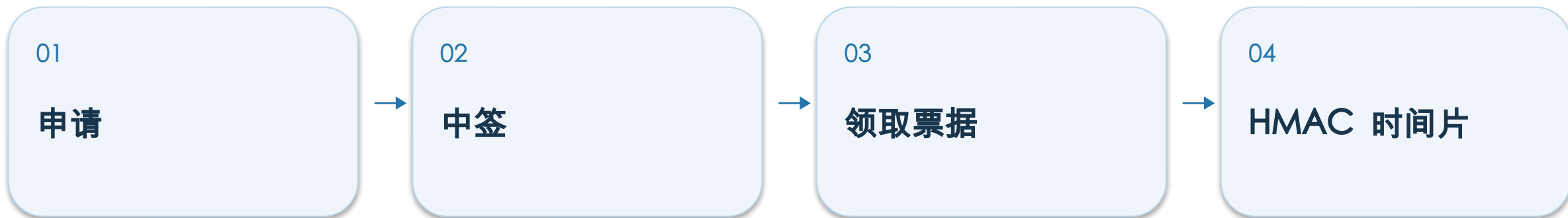
先承诺输入，再揭示并读回结果



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-11/draw-current-student-readback.json

票据秘密不应出现在动态二维码里



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-11/draw-ticket-readback.webm

核销成功不代表本次一定发奖

01

200 核销成功

02

GRANTED 已发放

03

LIMIT 未发放

04

409 重放拒绝

验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/checkin-browser-receipt.json

徽章是纪念凭证，不改变积分与仓位

01

免费领取

02

固定 maxSupply

03

No. 0001 / 2

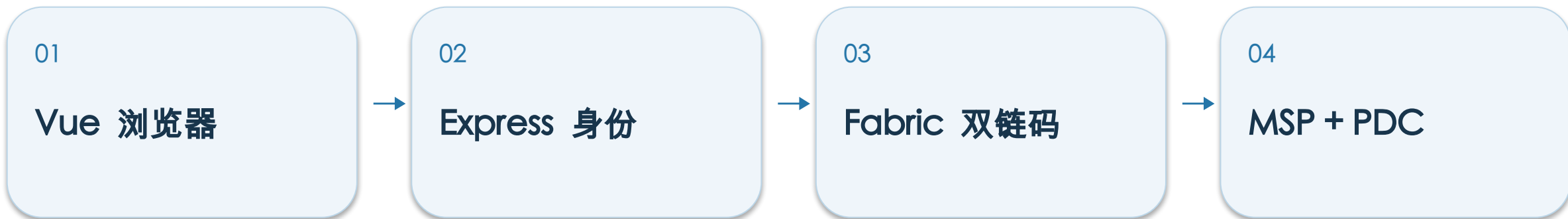
04

不可交易兑换

验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/badge-financial-invariants.json

隐私边界是组织级，不是绝对匿名



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/activity-committed-latest.json

写入、读回、重放是三类独立证据



验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/prediction-replay.json

账本约束明确，但线下治理仍然必要

01

封闭积分

02

组织级隐私

03

非绝对公平

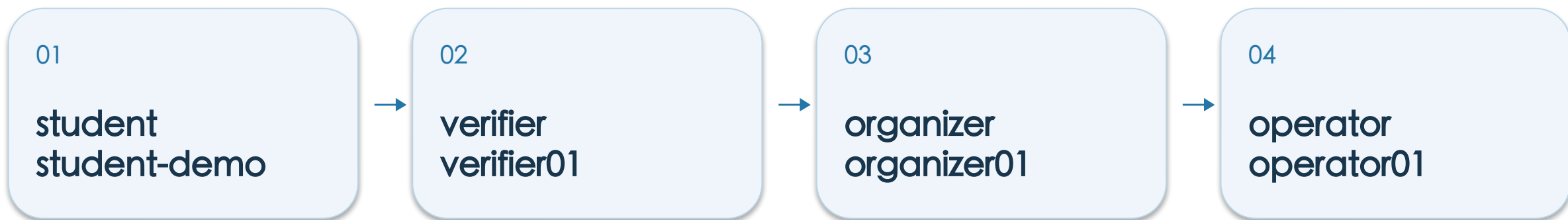
04

未覆盖项明示

验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：evidence-2026-09-10/plan-audit.md

现场按角色顺序操作，不重置账本



student-demo 为脱敏展示别名，不是登录账号。真实账号由课程管理渠道提供；勿使用本页别名登录。

回答质疑时，说明证据和限制

01

能否兑现金？不能

02

**绝对公平？
不能保证**

03

**重复领取？
同一实例**

04

隐私？组织级边界

验证方式：操作角色、对象编号与状态共同核对；不以页面成功提示替代链上证据。

证据：[evidence-2026-09-10/badge-financial-invariants.json](#)